

Colle 20

Chapitre 19 : Espaces vectoriels

- Structure d'ev, ev usuels : $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$, $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Combinaisons linéaires, produit d'ev.
- Sous espaces vectoriels, sev classiques, sev engendré par une partie, notation Vect, caractérisations.
- Familles de vecteurs : familles libres, familles liées, familles génératrices, bases, propriétés. Famille de polynôme de degré échelonnés. Moutl exemples.
- Sommes de deux sev, sev supplémentaires, exemples.

Le cas échéant, les énoncés on été fait en deux version : des familles $(x_i)_{i \in I}$ quelconques et avec des familles finies $(x_1, \dots, x_n)$., mais la plupart des démonstrations avec des familles finies.

Savoir faire :

- Montrer qu'une partie de E est un sev : à la main ou avec un Vect.
- Montrer qu'une famille est libre ou liée, génératrice ou non, base ou non.
- Déterminer une base d'un sev après avoir déterminé une famille génératrice. .
- Montrer que deux sev sont en somme directe/supplémentaires.